

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Sistem Informasi Pendaftaran Servis Laptop berbasis WEB & Mobile

Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban)

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal: 8 Juli 2026

Status: Draft

Disusun oleh: Dzaki Ahmad Andreaz (C030324115)

1. Latar Belakang

Masalah yang sering terjadi di tempat servis laptop adalah komunikasi yang kurang transparan antara pihak toko dan pelanggan. Biasanya, pelanggan harus menghubungi teknisi lewat WhatsApp atau telepon satu per satu hanya untuk menanyakan perkembangan perbaikan laptop mereka atau sekadar memastikan berapa total biaya yang harus dibayar. Di sisi lain, pihak teknisi atau admin toko juga sering kesulitan karena catatan keluhan, nomor seri laptop, nota, dan detail perbaikan masih dicatat secara manual atau terpisah-pisah, sehingga rawan terselip atau hilang.

Untuk menyelesaikan masalah ini, saya merancang Sistem Informasi Pendaftaran Servis Laptop. Sistem ini dibuat dalam dua platform yang saling terhubung: versi Web (Laravel) yang digunakan oleh admin atau teknisi untuk memantau semua antrean dan memasukkan rincian biaya, serta aplikasi Mobile (Flutter) yang dipegang oleh pelanggan supaya mereka bisa mendaftarkan unit laptopnya secara mandiri sekaligus memantau status serta ongkos perbaikan secara real-time dari rumah.

2. Tujuan

- Membuat aplikasi yang memudahkan pelanggan saat ingin mendaftarkan perbaikan laptop tanpa harus mengantre lama di toko
- Memberikan informasi jelas dan jujur kepada pelanggan mengenai status pengerjaan laptop dan rincian biayanya.
- Membantu teknisi dalam mendokumentasikan data teknis perangkat seperti nomor seri (S/N), keluhan awal, catatan perbaikan, hingga total biaya agar tersimpan rapi di database.
- Menghubungkan backend Laravel dan aplikasi mobile Flutter menggunakan API yang aman dan stabil.

3. Ruang Lingkup (Scope)

3.1 Termasuk dalam Lingkup (In Scope)

- Halaman daftar akun baru bagi pelanggan serta fitur login untuk dua hak akses berbeda (Admin/Teknisi dan Pelanggan).
- Formulir pengisian data servis di aplikasi mobile (mengisi tipe laptop, nomor seri perangkat, dan keluhan kerusakan).
- Fitur bagi admin untuk mengubah status perbaikan laptop menjadi empat tahap: Pending (menunggu), Proses (sedang dikerjakan), Selesai, atau Diambil.
- Penginputan nominal biaya perbaikan (total_cost) dan catatan sparepart atau perbaikan dari teknisi (technician_notes) melalui web admin.
- Halaman dashboard utama di aplikasi mobile untuk melihat ringkasan total unit yang diservis, status laptop, dan akumulasi total pengeluaran biaya milik pelanggan.

3.2 Di Luar Lingkup (Out of Scope) - Fase 1

- Integrasi pembayaran digital (payment gateway seperti Midtrans). Untuk saat ini, pembayaran masih dilakukan secara manual atau tunai di toko saat pengambilan barang.
- Sistem manajemen stok suku cadang toko (inventory).
- Fitur chat langsung antara teknisi dan pelanggan di dalam aplikasi.

4. Pengguna & Peran (User Roles)

Role	Deskripsi	Hak Akses Utama
Customer (Pelanggan)	Pemilik laptop yang ingin mendaftar servis perangkatnya lewat aplikasi HP.	Membuat akun baru, login, mengisi form pendaftaran servis laptop, memantau status perbaikan, melihat catatan teknisi serta total biaya, dan melihat riwayat pengeluaran servisnya.
Admin/Teknisi	Pengelola toko dan penanggung jawab perbaikan laptop melalui komputer/web.	Login ke web admin, melihat semua daftar laptop yang masuk, memperbarui status pengerjaan, menginput biaya servis, menulis catatan perbaikan, dan melihat data akun user.

5. Alur Bisnis (Business Process)

5.1 Alur Pendaftaran & Login Pelanggan

1. Pelanggan membuka aplikasi Flutter di HP mereka lalu memilih menu Daftar Akun.
2. Pelanggan mengisi nama lengkap, alamat email, dan password mereka.
3. Sistem memeriksa apakah email tersebut sudah terpakai atau belum. Jika aman, akun akan langsung disimpan ke database.
4. Pelanggan login menggunakan email dan password tersebut.
5. Setelah login cocok, sistem akan memberikan token keamanan (Sanctum) agar user tidak perlu login ulang setiap kali membuka aplikasi.

5.2 Alur Mengajukan Servis dan Memantau Status (Sisi Pelanggan)

1. Di dashboard aplikasi mobile, pelanggan mengisi form Daftarkan Laptop Baru dengan memasukkan nama laptop, nomor seri (S/N), dan keluhan kerusakan.
2. Setelah dikirim, sistem secara otomatis memberi status awal berupa pending (menunggu antrean) dan memunculkannya di daftar riwayat servis pelanggan.

3. Pelanggan tinggal menekan tombol Lihat Detail untuk mengecek apakah statusnya sudah berubah atau melihat berapa biaya yang harus disiapkan jika teknisi sudah selesai memeriksa perangkat.

5.3 Alur Pengelolaan Data (Sisi Admin/Teknisi)

1. Admin atau teknisi membuka website backend toko dan login ke sana.
2. Admin melihat daftar antrian laptop yang baru masuk, kemudian mengubah statusnya menjadi proses saat laptop mulai dibongkar atau diperbaiki.
3. Begitu laptop selesai diperbaiki, admin akan mengisi kolom biaya (total_cost), menulis apa saja komponen yang diganti di kolom catatan (technician_notes), lalu memindahkan statusnya menjadi selesai.
4. Saat pelanggan datang ke toko untuk mengambil laptopnya, admin mengubah status akhir data tersebut menjadi diambil.

6. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

ID	Modul	Kebutuhan Fungsional	Role
FR-01	Autentikasi	User bisa mendaftarkan akun baru melalui endpoint API /register dengan validasi email yang unik.	Customer
FR-02	Autentikasi	Sistem bisa membedakan menu untuk Admin dan Customer saat login menggunakan token Laravel Sanctum.	Semua
FR-03	Servis Laptop	Pelanggan bisa memasukkan data pengajuan servis seperti nama laptop, nomor seri, dan keluhan utamanya.	Customer
FR-04	Dashboard	Aplikasi bisa menghitung otomatis dan memunculkan angka total servis, jumlah unit yang diproses, unit selesai, serta total biaya pengeluaran di dashboard pelanggan.	Customer
FR-05	Detail Data	Aplikasi bisa memunculkan kotak dialog (pop-up detail) yang rapi dan otomatis mengubah format angka biaya (total_cost) menjadi format mata uang Rupiah (Rp).	Customer
ID	Modul	Kebutuhan Fungsional	Role
FR-06	Kelola Data	Admin bisa memperbarui status pengerjaan perangkat dari pending hingga ke status diambil.	Admin
FR-07	Kelola Data	Admin bisa mengisi dan mengubah nominal biaya serta menulis apa saja kerusakan yang diperbaiki pada data laptop terkait.	Admin

FR-08	Tampilan	Aplikasi Flutter dibuat menggunakan tema gelap premium (Dark Premium Theme) yang nyaman di mata, tidak eror saat berpindah halaman, dan tampilannya konsisten.	Customer
-------	----------	--	----------

7. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kategori	Kebutuhan
Performa	Proses pengambilan data dari backend Laravel ke aplikasi Flutter menggunakan library Dio diusahakan selesai di bawah waktu 2 detik agar pengguna tidak menunggu terlalu lama.
Keamanan	Semua password user wajib diacak menggunakan enkripsi Bcrypt di database, dan akses ke API harus diproteksi menggunakan token Laravel Sanctum supaya data tidak bisa diintip orang luar.
Skalabilitas	Tabel database dirancang saling terhubung menggunakan foreign key user_id antara tabel user dan tabel servis laptop. Jika akun user dihapus, data servisnya juga otomatis ikut terhapus (cascade) demi menjaga kebersihan database.
Usabilitas	Desain aplikasi mobile menggunakan konsep warna gelap yang serasi (warna dasar gelap, serta aksen ungu), teks input yang rapi tanpa garis tepi tebal, serta penempatan tombol navigasi yang mudah dipahami oleh pengguna awam.

8. Struktur Data Utama (Entitas)

8.1 Tabel Utama Aplikasi

Berikut entitas utama yang menjadi dasar perancangan database (akan dirinci lebih lanjut pada tahap desain database/ERD):

Entitas	Atribut Kunci	Relasi Utama
users	id, name, email, password, role, created_at, updated_at.	Satu pelanggan bisa mendaftarkan banyak laptop untuk diperbaiki (hasMany ke tabel laptop_services).
laptop_services	id, user_id, device_name, serial_number, phone_number, complaints, status, total_cost, technician_notes, created_at, updated_at.	-

8.2 Tabel Pembantu Sistem (Bawaan Framework Laravel)

Entitas	Keterangan
Migrations	Catatan riwayat pembuatan struktur database.
personal_access_tokens	Menyimpan data token login rahasia untuk menyambungkan aplikasi Flutter ke API Laravel.
sessions	Menyimpan data sesi aktif pengguna saat membuka dashboard lewat browser web.
password_reset_tokens	Tempat menyimpan token sementara saat ada pengguna yang meminta reset password.
cache & cache_locks	Menyimpan memori sementara agar loading performa website admin lebih cepat.
jobs, job_batches,& failed_jobs	Mengatur antrean tugas di balik layar pada sistem web Laravel.

9. Spesifikasi Teknis (Tech Stack)

Komponen	Teknologi
Backend & Web	Framework Laravel (PHP), Blade Template, Tailwind CSS.
Database	MySQL
API untuk Mobile	Laravel Sanctum (token-based authentication)
Mobile App	Flutter dengan Riverpod (state management) dan Dio (HTTP client)
Otorisasi & Role	spatie/laravel-permission (RBAC: Customer, Admin/Teknisi)
Penyimpanan File	Laravel Local Storage System (direktori storage/app/public) yang di-link ke public/storage agar bisa diakses oleh Flutter lewat URL.
Validasi File	Laravel Form Request Validation (Backend) dan Flutter Form Validator (Mobile Frontend).

10. Asumsi & Batasan

- Pelanggan diasumsikan tetap mendatangi toko fisik secara langsung untuk menyerahkan laptop mereka setelah mengisi data pendaftaran di aplikasi HP.
- Nilai biaya perbaikan (total_cost) hanya akan muncul di aplikasi setelah teknisi melakukan pemeriksaan laptop dan menginput nominal harganya di website admin.

- Aplikasi mobile memerlukan koneksi internet yang stabil agar data dari HP bisa terkirim langsung ke alamat IP server lokal backend Laravel.

11. Kriteria Keberhasilan (Success Metrics)

- Pelanggan bisa melakukan registrasi, login, dan mengirim form pengisian data servis laptop tanpa ada kendala atau aplikasi tiba-tiba keluar sendiri (crash).
- Setiap kali admin mengubah status pengerjaan atau mengisi harga di web Laravel, datanya langsung berubah secara real-time di aplikasi mobile saat pelanggan menekan tombol lihat detail.
- Seluruh data akun dan detail transaksi servis tersimpan dengan aman di database MySQL tanpa ada data yang ganda atau hilang.

12. Pertanyaan Terbuka (Open Questions)

- Apakah untuk pengembangan ke depan perlu ditambah fitur bagi pelanggan untuk mengunggah foto kondisi fisik atau kerusakan laptop mereka langsung dari galeri HP?
- Apakah saat pengambilan laptop yang sudah selesai perbaikan memerlukan sistem verifikasi berupa kode PIN atau QR Code sebagai bukti serah terima yang sah?